

# **Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)**

## **Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información**

### **MDSW Software**

#### **"Sistema automatizado para el registro de pagos y generación de recibos en el conjunto Fortín del Valle"**

##### **Perfil del Proyecto**

Presentado por: Suquillo Cristian, Chisaguano Joshep, Villacis Paul, Zuñiga Melanie - Grupo 5

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolquí

Fecha: 27/04/202

## ÍNDICE

|      |                                                   |   |
|------|---------------------------------------------------|---|
| 1.   | Introducción.....                                 | 3 |
| 2.   | Planteamiento del Trabajo.....                    | 3 |
| 2.1. | <i>Formulación del Problema</i> .....             | 3 |
| 2.2. | <i>Justificación</i> .....                        | 3 |
| 3.   | Sistema de Objetivos.....                         | 4 |
| 3.1. | <i>Objetivo General</i> .....                     | 4 |
| 3.2. | <i>Objetivos Específicos</i> .....                | 4 |
| 4.   | Alcance.....                                      | 4 |
| 5.   | Marco Teórico.....                                | 5 |
| 5.1. | <i>Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)</i> ..... | 6 |

## **Sistema Automatizado para el Registro de Pagos y Generación de Recibos en el Conjunto Fortín del Valle**

### **1. Introducción.**

En el conjunto residencial Fortín del Valle, el administrador realiza actualmente el registro de pagos y la entrega de recibos de forma manual mediante documentos físicos, lo que ocasiona retrasos, errores en la información y dificultades para mantener un control ordenado de residentes, pagos y deudas. Esta situación afecta la eficiencia administrativa, incrementa el tiempo en tareas repetitivas y limita el acceso rápido a la información. Por ello, se propone el desarrollo de un sistema automatizado que permita digitalizar el registro de residentes, el control de pagos, la búsqueda de información y la emisión de recibos en PDF, con el fin de optimizar los procesos administrativos, reducir errores y mejorar la seguridad, rapidez y organización en la gestión del conjunto.

### **2. Planteamiento del Trabajo.**

#### ***2.1. Formulación del Problema.***

En el conjunto residencial Fortín del Valle, el administrador presenta dificultades en el control de residentes, registro de pagos y emisión de recibos, debido a que estos procesos se realizan manualmente mediante documentos físicos. Esta modalidad genera retrasos, errores en la información, desorganización y dificultad para consultar pagos pendientes o pagos realizados, afectando directamente la eficiencia de la administradora. Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar un sistema automatizado que facilite el registro, búsqueda, actualización y control de pagos, así como la generación digital de recibos, permitiendo optimizar la gestión administrativa, reducir errores y mejorar el manejo de la información.

#### ***2.2. Justificación.***

La implementación de este sistema automatizado es importante porque permitirá mejorar el registro de pagos y la gestión de recibos en el conjunto residencial Fortín del Valle, optimizando procesos que actualmente se realizan de forma manual y que pueden generar errores o desorganización. Además, los involucrados cuentan con los conocimientos adquiridos en las materias de Fundamentos de Programación y Programación Orientada a Objetos, lo que les permite aplicar sus destrezas en el desarrollo de una solución tecnológica comprensible, intuitiva y ajustada a las necesidades del cliente.

### **3. Sistema de Objetivos.**

#### ***3.1.Objetivo General.***

Desarrollar un sistema automatizado para el registro de pagos y gestión de recibos en el conjunto residencial Fortín del Valle, mediante la aplicación de conocimientos de programación y herramientas tecnológicas, para optimizar los procesos administrativos, reducir errores y mejorar la organización en el control de pagos.

#### ***3.2.Objetivos Específicos.***

Identificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de registro de pagos y gestión de recibos, proporcionados por la administración del conjunto Fortín del Valle.

Realizar casos de prueba y reporte de errores para verificar el correcto funcionamiento del sistema y garantizar su eficiencia administrativa.

Desarrollar un sistema automatizado de registro de pagos y generación de recibos, permitiendo la emisión de recibos completos en formato digital con los datos ingresados.

### **4. Alcance.**

El presente proyecto contempla el desarrollo de un sistema automatizado de uso exclusivo para la administradora del conjunto residencial Fortín del Valle, orientado a optimizar el registro

de pagos y la gestión de recibos. El sistema permitirá registrar pagos, realizar búsquedas de información sobre residentes, consultar quiénes mantienen valores pendientes y quiénes ya han cumplido con sus pagos, facilitando un mejor control administrativo. Además, permitirá generar y emitir recibos en formato PDF con los datos correspondientes, reemplazando el proceso manual en papel por una herramienta más organizada, rápida y eficiente para la administración.

## 5. Marco Teórico.

**Desarrollador NetBeans:** es un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto que en el momento de escribir este artículo está en su versión 7.4. Permite el uso de un amplio rango de tecnologías de desarrollo tanto para escritorio, como aplicaciones Web, o para dispositivos móviles (Jiménez, 2014)

**Java (JDK 24.0.1):** Lenguaje de programación de alto nivel derivado de C y C++, diseñado para ser multiplataforma. Se utilizará para desarrollar la lógica de negocio del sistema, garantizando su portabilidad y eficiencia.

**GitHub:** Github es un portal creado para alojar el código de las aplicaciones de cualquier desarrollador, y que fue comprada por Microsoft. La plataforma está creada para que los desarrolladores suban el código de sus aplicaciones y herramientas, y que como usuario no sólo puedas descargarte la aplicación, sino también entrar a su perfil para leer sobre ella o colaborar con su desarrollo. (Fernández, 2019)

**Interfaces graficas:** Es un entorno visual de imágenes y objetos mediante el cual una máquina y un usuario interactúan. A mediados de los setentas las GUI comenzaron a sustituir a las interfaces de línea de comando (CLI), y esto permitió que la interacción con las computadoras fuera más sencilla e intuitiva. (ECDISI ESTUDIO, 2020)

MongoDB es un sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos, diseñado para

almacenar información de manera flexible mediante estructuras JSON o BSON, facilitando el manejo de grandes volúmenes de datos y permitiendo escalabilidad. De acuerdo con MongoDB Inc. (2024), MongoDB permite almacenar, consultar y actualizar datos de forma dinámica, siendo especialmente útil para aplicaciones que requieren rapidez en búsquedas, flexibilidad en el diseño de datos y facilidad de integración con diferentes tecnologías. En este proyecto, MongoDB será utilizada para almacenar la información de residentes, pagos realizados, estados de cuenta y registros administrativos de manera segura y organizada.

### 5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

| ¿QUÉ?                                                                                                | ¿CÓMO?                                                                                                                                                                                                                               | ¿QUIÉN?                                                             | ¿CUÁNDO?       | ¿POR QUÉ?                                                                                                                                                                                                                                                                           | ¿CUÁNTO? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sistema automatizado para el registro de pagos y gestión de recibos en el conjunto Fortín del Valle. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificando los requisitos del administrador</li> <li>- Desarrollando interfaces en Java mediante NetBeans.</li> <li>- Realizando pruebas del sistema y corrección de errores.</li> </ul> | Suquillo Cristian, Chisaguano Joshep, Villacis Paul, Zuñiga Melanie | Abril - Agosto | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimizar el control administrativo de pagos y residentes.</li> <li>- Reducir errores en registros manuales.</li> <li>- Agilizar la búsqueda y consulta de información.</li> <li>- Automatizar la generación de recibos en PDF.</li> </ul> | 150\$    |

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

## 6. Ideas a Defender.

Para empezar, al pasar de cuadernos físicos a un sistema automático, se busca que la administración dentro del conjunto residencial “Fortín del Valle” deje de perder tiempo en tareas repetitivas, como es el caso de la redacción manual de recibos de pago tanto como de alícuotas como de colaboraciones vecinales. El objetivo más importante es eliminar todos los errores

humanos que ocurren al momento anotar a mano todos los recibos y notificaciones residenciales, y lograr que la información de los pagos sea exacta y estese al alcance de un clic y poder registrar un pago o cualquier aporte.

En cuanto al tema de la seguridad de la información, en lugar de depender de carpetas que pueden dañarse o perderse, se tiene pensado usar una base de datos moderna (NoSQL), de esta forma los datos de todos los residentes del conjunto residencial podrán estar siempre protegidos y organizados. Lo cual permite encontrar cualquier registro en cuestión de segundos, algo que se considera de altas magnitudes en comparación con el sistema de recibos manual.

En cuanto al apartado de la transparencia, es mejor para la profesionalidad de la administración emitir recibos profesionales en PDF, no es solo por estética o por cuestiones de facilidad, todo este proceso de generación de recibos es una forma atractiva y buena para poder entregarle seguridad a todos los residentes del conjunto, esto debido a que todos los pagos se registran de forma automática dentro del sistema. Mediante la automatización, el cuerpo administrativo logra proyectar una imagen más seria y transparente, lo cual logra facilitar el control de cuentas para todas las partes involucradas.

En cuanto a las posibilidades de ampliación del sistema, mediante la programación en Java y el enfoque principal orientado a objetos (POO), no se está creando una solución desechable y poco duradera. En cambio, se está construyendo una solución sólida y modular que, si el conjunto residencial crece en algún momento o se amplía en sí, se podrá adaptar fácilmente sin tener la necesidad de empezar desde cero.

## **7. Resultados Esperados.**

El proyecto que se realizará tendrá el enfoque principal en poder gestionar de manera eficiente toda la información relacionada en cuanto al ámbito de la entrega y registro de pagos dentro del área administrativa del conjunto residencial. Para todo esto se espera que el sistema pueda validar las

credenciales de inicio de sesión del administrador, poder realizar recibos de pagos para poder imprimirlos de manera simple, además de poder almacenar toda la información en cuanto al total de pagos de registros, además se deberá de garantizar la integridad de la información almacenada dentro de la base de datos MongoDB, y de esta manera poder facilitar la generación de reportes que pueda ayudar a la facilidad de manipulación de datos y a la economización de tiempo. Para finalizar se buscará obtener una herramienta digital funcional, segura y de un sistema de fácil uso que optimice la gestión administrativa dentro del conjunto residencial “Fortín del Valle”.

## 8. Viabilidad.

| Cantidad | Descripción                                         | Valor Unitario (USD) | Valor Total (USD) |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|          | Equipo en casa                                      |                      |                   |
| 1        | Laptop Asus R5 7700U / 16gb RAM / 1TB               | 1000                 | 1000              |
| 1        | Computadora de escritorio R5 3400G / 16gm RAM / 2TB | 500                  | 500               |
| 1        | Laptop Lenovo Intel Celeron / 4gb RAM / 128gb SSD   | 200                  | 200               |
| 1        | Laptop Asus R5 5600u / 8gb RAM / 1TB                | 800                  | 800               |
|          | Software                                            |                      |                   |
| 1        | Sistema operativo Windows 10                        | 145                  | 290               |
| 1        | Sistema operativo Windows 10                        | 165                  | 330               |
| 1        | Visual Studio Code                                  | 0                    | 0                 |
| 1        | Docker                                              | 0                    | 0                 |
| 1        | FileZilla                                           | 0                    | 0                 |
|          |                                                     | TOTAL                | 3120              |

Tabla total de valores de equipos utilizados para el desarrollo del proyecto.

## 9. Humana

### 9.1 Tutor Empresarial.

Sr. Pablo Chisaguano

- **Responsabilidades.**

Administrador del conjunto residencial “Fortín del Valle”.

### 9.2 Tutor Académico.

Ing. Jenny Alexandra Ruiz Robalino



- **Responsabilidades.**

Guiar a los estudiantes en el desarrollo del proyecto.

### **9.3 Estudiantes.**

Paul Villacis.

Melanie Zuñiga.

Cristian Suquillo.

Joshep Chisaguano.

- **Responsabilidades.**

Scrum Master.

Programadora.

Programador.

Analista.

### **9.4 Tecnología.**

#### **9.4.1 Hardware.**

|                       | <b><i>Requisitos Mínimos</i></b>          | <b><i>Disponibilidad</i></b> |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Memoria RAM</i>    | <i>4gb de RAM</i>                         | <i>Alta</i>                  |
| <i>Almacenamiento</i> | <i>10gb de almacenamiento disponibles</i> | <i>Alta</i>                  |

*Tabla de requisitos mínimos de hardware para el correcto funcionamiento del software.*

#### **9.4.2 Software.**

|                          | <b><i>Requisitos Mínimos</i></b>                                                                                                                                         | <b><i>Disponibilidad</i></b> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Sistema Operativo</i> | <i>Windows 10</i>                                                                                                                                                        | <i>Alta</i>                  |
| <i>IDE</i>               | <i>Se recomienda el uso de Visual Studio Code, esto debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad semejante puede ser de utilidad.</i> | <i>Alta</i>                  |

Tabla de requisitos mínimo de software para un correcto proceso de desarrollo

## **10. Conclusiones y Recomendaciones.**

### ***10.1 Conclusiones.***

El desarrollo del Sistema Automatizado para el Conjunto Fortín del Valle concluye de manera exitosa al cumplir con el objetivo principal de digitalizar y optimizar la gestión administrativa. La aplicación de los principios de Programación Orientada a Objetos en Java permitió construir una arquitectura de software robusta, mientras que la integración con la base de datos NoSQL MongoDB garantizó la persistencia, seguridad y rápida consulta de la información financiera. Asimismo, la automatización en la generación de recibos en formato PDF resolvió eficazmente los problemas de desorganización y lentitud del proceso manual anterior, brindando immediatez y transparencia a los residentes. Desde la perspectiva de la ingeniería de software, el levantamiento de requisitos mediante historias de usuario y la ejecución de casos de prueba aseguraron un producto ordenado, demostrando que la solución tecnológica implementada es viable, funcional y mejora significativamente la eficiencia operativa del administrador.

### ***10.2 Recomendaciones.***

Para garantizar la adopción efectiva del sistema, se recomienda llevar a cabo una capacitación detallada dirigida a la administración del Conjunto Fortín del Valle, enfocándose en el correcto ingreso de datos y la generación de reportes para maximizar el aprovechamiento de la herramienta. Es fundamental establecer políticas de copias de seguridad periódicas en MongoDB para salvaguardar la integridad del historial de pagos ante cualquier eventualidad técnica del equipo físico. A nivel de desarrollo futuro, se sugiere escalar la aplicación mediante la implementación de un módulo de autenticación con roles de seguridad y, a largo plazo, una interfaz que permita a los residentes consultar su estado de cuenta de forma autónoma. Finalmente, se aconseja mantener un cronograma de mantenimiento preventivo, actualizando las librerías de Java y los conectores de la base de datos para preservar la compatibilidad y rendimiento del software a través del tiempo.

## **11. Planificación para el cronograma.**

| <b>Cronograma De Planificación</b>          |                   |               |                        |                              |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Actividad</b>                            | <b>Asignación</b> | <b>Status</b> | <b>Fecha de Inicio</b> | <b>Fecha de Finalización</b> |
| Elabroación del Perfil del proyecto         | Melanie Zuñiga    | Completado    | 27/4/2026              | 28/4/2026                    |
| Redacción de la introducción                | Melanie Zuñiga    | Completado    | 27/4/2026              | 28/4/2026                    |
| Planteamiento del Problema                  | Melanie Zuñiga    | Completado    | 27/4/2026              | 28/4/2026                    |
| Objetivos generales y específicos           | Melanie Zuñiga    | Completado    | 27/4/2026              | 28/4/2026                    |
| Alcance                                     | Melanie Zuñiga    | Completado    | 27/4/2026              | 28/4/2026                    |
| Metodología                                 | Cristian Suquillo | Completado    | 28/4/2026              | 29/4/2026                    |
| Ideas a defender en el proyecto             | Paul Villacis     | Completado    | 29/4/2026              | 30/4/2026                    |
| Resultados Esperados                        | Paul Villacis     | Completado    | 29/4/2026              | 30/4/2026                    |
| Viabilidad                                  | Paul Villacis     | Completado    | 29/4/2026              | 30/4/2026                    |
| Redacción de Conclusiones y Recomendaciones | Paul Villacis     | Completado    | 29/4/2026              | 30/4/2026                    |
| Documentación del Cronograma                | Cristian Suquillo | Completado    | 30/4/2026              | 30/4/2026                    |

Tabla del primer cronograma: Enfocada en Las actividades de planificación y documentación fundamental

| <b>Cronograma de Recolección de Requisitos</b> |                   |               |                        |                              |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Actividad</b>                               | <b>Asignación</b> | <b>Status</b> | <b>Fecha de Inicio</b> | <b>Fecha de Finalización</b> |
| Elaboración de Preguntas de Entrevista         | Joshep Chisaguano | Completado    | 1/5/2026               | 4/5/2026                     |
| Primera Reunión con el Administrador           | Paul Villacis     | Completado    | 4/5/2026               | 4/5/2026                     |
| Revisión del Perfil del Proyecto               | Cristian Suquillo | Completado    | 5/5/2026               | 5/5/2026                     |
| Elaboración de la Matriz de Usuario            | Cristian Suquillo | Completado    | 5/5/2026               | 7/5/2026                     |
| Revisión Grupal de la Matriz de Usuario        | Cristian Suquillo | Completado    | 7/5/2026               | 7/5/2026                     |
| Primera Defensa de la Planificación Inicial    | Paul Villacis     | Completado    | 8/5/2026               | 8/5/2026                     |

Tabla del primer cronograma: Enfocada en Las actividades de planificación y documentación fundamental

## 12. Referencias.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: un enfoque práctico (9.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley Professional.

Deitel, P., & Deitel, H. (2016). Cómo programar en Java (10.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.

Schildt, H. (2018). Java: The Complete Reference (11.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Education.

Chodorow, K. (2013). MongoDB: The Definitive Guide (2.<sup>a</sup> ed.). O'Reilly Media.

Banker, K., Bakum, P., Verch, S., Garrett, D., & Hawkins, T. (2016). MongoDB in Action (2.<sup>a</sup> ed.). Manning Publications,

Lowagie, B. (2010). iText in Action (2.<sup>a</sup> ed.). Manning Publications.